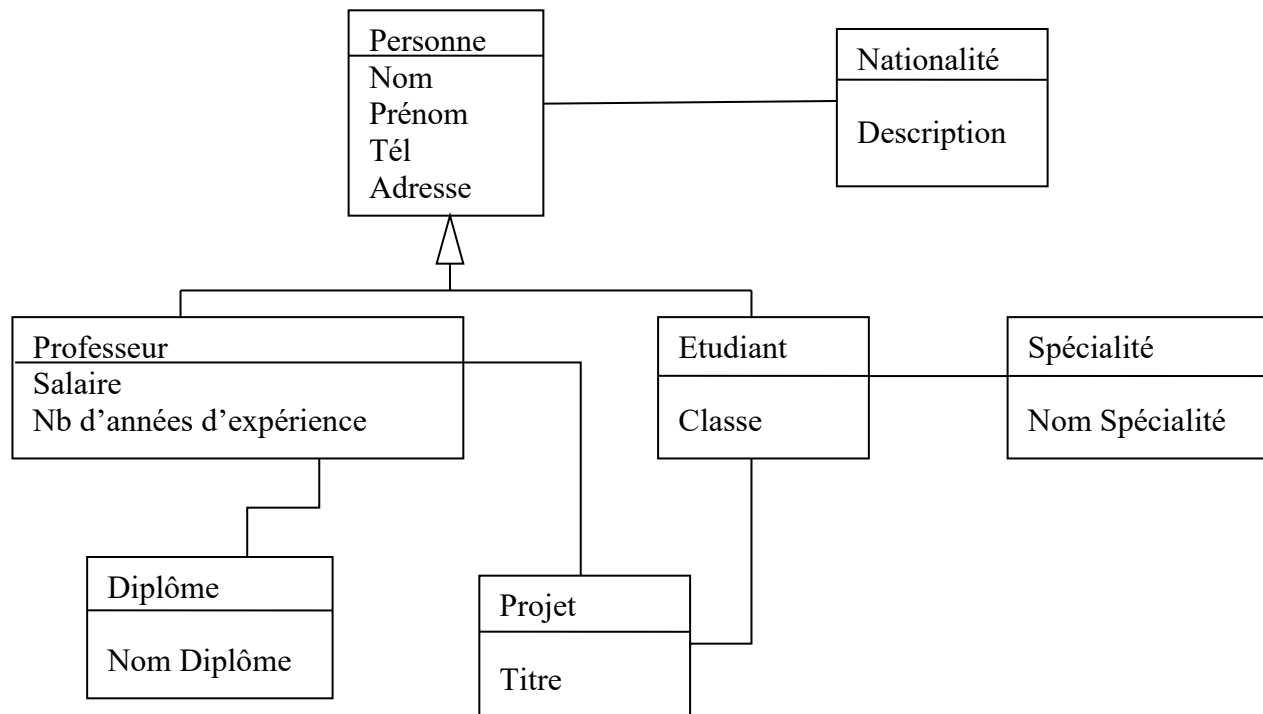


Traitez toutes les questions suivantes:

1. a)- Placer les cardinalités sur les associations du diagramme de classes pour répondre aux contraintes suivantes :
- Une personne possède une seule nationalité.
 - Un étudiant est inscrit dans une seule spécialité.
 - Un groupe d'étudiants réalise le même projet sous la direction d'un seul professeur.
 - Un professeur possède un diplôme.
- b)- Utilisez le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (6 pts)



2. Soit les relations suivantes: (6 ½ pts)

FILMS (title, author, year)

SCREENPLAY (actor, film)

ACTORS (name, birth)

Exprimez les requêtes suivantes en Datalog :

- Quel est l'auteur du film "Danse avec les loups" ?
- Quels sont les films de l'auteur "Spielberg" ?
- Quels sont les acteurs ayant joué dans le film « Danse avec les loups »?
- Quels sont les films dont l'auteur est « Spielberg » et l'acteur n'est pas « Travolta »?
- Quels acteurs ont joué dans « Danse avec les loups » et dans « Le silence des agneaux » ?

3. AZ- Computer est une compagnie d'informatique spécialisée en développement et installation de systèmes hardware/software. AZ-Computer a décidé de distribuer son système d'information de gestion de projets au niveau régional. AZ- Computer possède des bureaux dans 3 régions Nord, Sud et Beyrouth. Le schéma actuel de la base de données centralisée, stockée dans le bureau de direction de la compagnie, est constitué des relations suivantes:
- Client (no-client, nom, adresse, no-région, téléphone)
 - Projet (no-projet, no-client, projet-date-début, projet-date-fin)
 - Employé (no-employé, prénom, nom, adresse, date-naissance, sexe, salaire, Code-tax, no-région)
 - Tâches-Projet (no-tâche, description-tâche, tâche-date-début, tâche-date-fin, no-projet, no-employé)
 - Région (no-région, nom-région)

Un projet est constitué d'un ensemble de tâches. La relation Tâches-Projet, décrit les tâches de chaque projet et l'employé assigné à chaque tâche.

Les employés sont groupés régionalement.

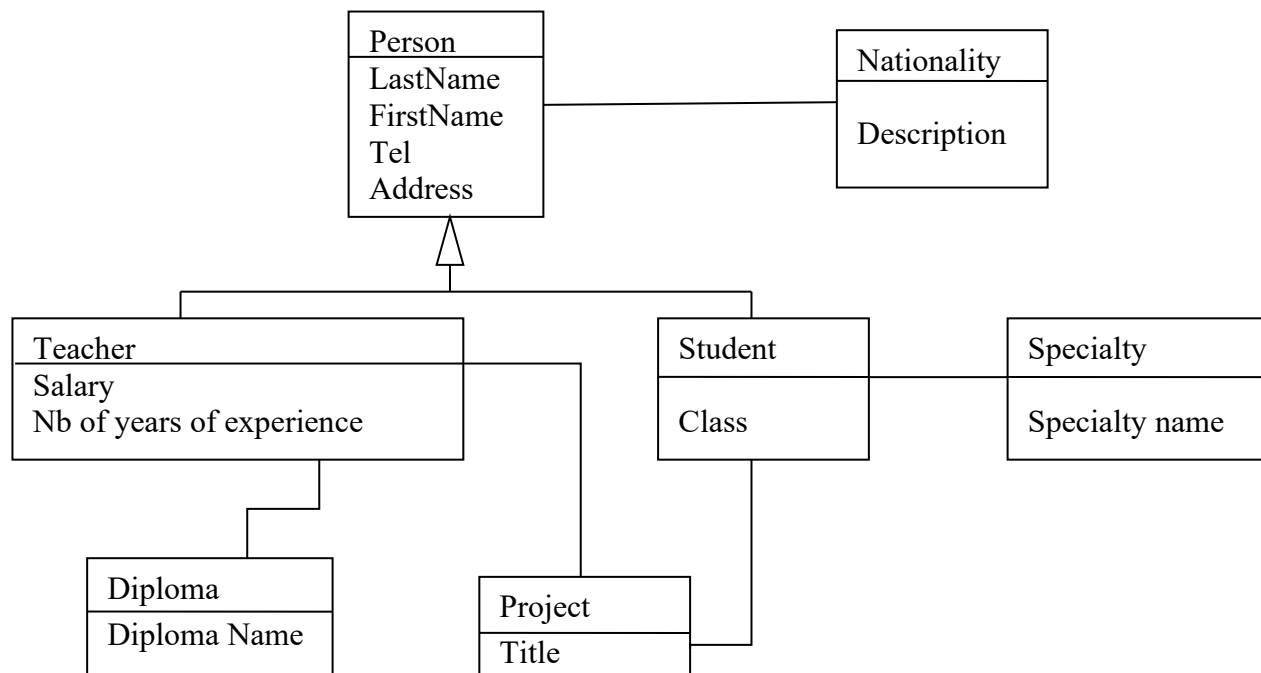
Les clients et les projets sont groupés dans les mêmes régions.

En plus de distribuer les données suivant la base régionale, il y a un besoin additionnel d'accéder aux données d'employés soit comme un système de personnel (informations personnelles) soit comme un système de salaires (informations concernant les salaires).

- Proposer une conception (design) d'une base de données distribuée qui reflète la distribution physique de la compagnie et l'intérêt en plus de fonctionnalités proposées de données distribuées. Justifier votre proposition.
- Pour chaque fragment proposé, donner l'expression en algèbre relationnelle qui permet de le définir. Finalement, donner l'expression en algèbre relationnelle qui reconstruit chaque relation originale à partir de ses fragments. (7 ½ pts)

Treat all the following questions:

1. a)- Place the cardinality on the associations of the class diagram to answer the following constraints:
 - A person has a single nationality.
 - A student is enrolled in one specialty.
 - A group of students performs the same project under the supervision of one teacher.
 - A teacher has a diploma.
- b) - Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema. (6 pts)



2. Given the following relations: (6 ½ pts)

MOVIES (title, author, year)
SCREENPLAY (actor, movie)
ACTORS (name, birth)

Show the following queries in Datalog :

- a. Who is the author of the movie "Dances with Wolves"?
- b. Who are the movies of the author "Spielberg"?
- c. Who are the actors who played in the movie "Dances with Wolves"?
- d. What are the movies where the author is « Spielberg » and the actor is not « Travolta »?
- e. Which actors have played in "Dances with Wolves" and "Silence of the Lambs"?

3. AZ-Computer is a computer company, which is specialized in developing, and installing hardware/software systems. AZ-Computer has decided to distribute its project management information at the regional level. AZ-Computer has offices in 3 regions North, South and Beirut. The current centralized relational schema stored in the company's head office is as follows:

Client (client-no, name, address, region-no, phone)
Project (project-no, client-no, project-start-date, project-end-date)
Employee (employee-no, first-name, last-name, address, birth-date, sex, salary, tax-code, region-no)
Project-Tasks (task-no, task-description, task-start-date, task-end-date, project-no, employee-no)
Region (region-no, region-name)

A project is constituted of a set of tasks. The relation Project-Tasks describes the tasks of each project and the employee assigned to each project task.

Employees are grouped regionally.

Clients and projects are grouped into the same regions.

As well as distributing the data on a regional basis, there is an additional requirement to access the employee data either by personal system (personal information) or by payroll system (information concerning the wages).

- a) Propose a distributed database design that reflects the physical distribution of the company and its interest as well as the intended functionality of the distributed data. Justify your proposal.
- b) For each proposed fragment give a relational algebra expression that defines it. Finally, give a relational algebra expression that reconstructs each original relation from its fragments.

(7 ½ pts)